



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251189
Nama Lengkap	Alicia Luna Santoso
Minggu ke / Materi	06 / Struktur Kontrol Perulangan

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

DEFINISI PERULANGAN

Suatu program dapat dibuat secara sekuensial, percabangan, perulangan, maupun kombinasi dari tiga-tiganya. Pengaturan ini disebut sebagai struktur control. Perulangan diperlukan saat :

1. Suatu hal yang sama dilakukan berkali-kali
2. Suatu hal dilakukan secara bertahap, dimana stiap tahap sebenarnya memiliki langkah yang sama
3. Mengakses sekumpulan data dalam suatu struktur data, missal : List, Tuple, Queue, Stack, atau beberapa struktur data lainnya.

Dalam python, perulangan dilakukan dengan menggunakan for, while maupun dengan cara rekursif.

BENTUK PERULANGAN FOR

Perulangan dalam bentuk for biasanya digunakan dalam kondisi :

1. Jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal.
Semisal akan dilakukan pembacaan data dari 10 file teks. Meskipun setiap file memiliki isi yang berbeda, tetapi proses dan langkah-langkahnya tetap sama. Pembacaan akan dilakukan dari file pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai file kesepuluh
2. Perulangan terjadi karena operasi yang sama pada suatu rentang data atau rentang nilai.
Contohnya dalam mencari jumlah 100 bilangan pertama. Maka secara berturut-turut dilakukan penjumlahan $1 + 2 + 3 + \dots <\text{berulang-ulang}> + 100$. Berarti dilakukan dalam rentang mulai dari 1 sampai 100.

Dalam rentang tertentu, perulangan for lebih mudah dilakukan dengan bantuan fungsi range(). Dengan bentuk :

1. range(stop). Digunakan untuk menghasilkan rentang dari 0 sampai stop -1. Contohnya range(7) maka akan menghasilkan rentang 0-6
2. range (start, stop, [step]). Digunakan untuk menghasilkan rentang dari start, sampai stop dengan peningkatan sejumlah step.

Berikut ini merupakan contoh program untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 10 dengan menggunakan for dan range() :

```
for i in range (1, 11) :  
    print (i)
```

Gambar 1.1 : Penggunaan for untuk menampilkan angka 1 sampai 10

Dalam program tersebut, ada perulangan for dengan menggunakan range(), dimulai dari 1 (start) sampai 11 (stop dikurang 1) dengan langkah 1 (default step adalah 1). Lalu, variabel i digunakan sebagai counter, di mana nilai i akan naik secara berurutan sesuai dengan nilai yang dihasilkan dari fungsi range() tersebut. Untuk kasus yang tidak memerlukan counter, maka bentuk perulangan sebagai berikut :

```
for _ in range (1,11) :  
    print('Halo Cia!, Apakabar?')
```

Gambar 1.2 : Penggunaan for yang tidak memerlukan counter

Program tersebut akan menampilkan tulisan Halo Cia!, Apakabar sebanyak 10 kali, yang tidak membutuhkan nilai dari suatu counter.

Step Negatif

Berikut merupakan contoh perulangan yang menampilkan seluruh bilangan ganjil dari 1 sampai 15 :

```
for i in range (1, 16, 2) :  
    print (i)
```

Gambar 1.3 : Penggunaan for untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 15

Perulangan dilakukan pada rentang 1-15, dengan langkah 2. Maka rentang yang digunakan adalah 1,3,5,7,...,15. Bagaimana jika diperlukan untuk menampilkan bilangan ganjil dari 15 sampai 1 ? Fungsi range() bisa menerima step negatif, berikut merupakan contohnya :

```
for i in range(15,0, -2) :
    print (i)
```

Gambar 1.4 : Penggunaan for untuk menampilkan bilangan ganjil dari 15 hingga 1 .

BENTUK PERULANGAN WHILE

Bentuk while digunakan pada kondisi di mana jumlah perulangan belum diketahui sebelumnya.

Bentuk perulangan while secara umum sebagai berikut :

```
while <stop> :
    operation
    operation
    <step (optional)>
```

Gambar 1.5 : Bentuk umum while

Berikut merupakan contoh perulangan menggunakan while untuk memastikan input yang dimasukkan oleh pengguna adalah bilangan ganjil :

```
bilangan = 0
ganjil = False
while ganjil == False :
    bilangan = int(input('Masukan bilangan ganjil : '))
    if bilangan % 2 == 1 :
        ganjil = True
print(bilangan, "adalah bilangan ganjil")
```

Gambar 1.6 : Penggunaan fungsi while untuk mengecek apakah bilangan ganjil atau bukan

```
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia> &
python.exe" c:/prak_alpro/71251189_al
Masukan bilangan ganjil : 2
Masukan bilangan ganjil : 4
Masukan bilangan ganjil : 6
Masukan bilangan ganjil : 8
Masukan bilangan ganjil : 10
Masukan bilangan ganjil : 52
Masukan bilangan ganjil : 70
Masukan bilangan ganjil : 356
Masukan bilangan ganjil : 357
357 adalah bilangan ganjil
_
```

Gambar 1.7 : Output dari program pengecekan bilangan ganjil

Output dapat dilihat pada gambar 1.7. Ketika pengguna menginput bilangan genap, program akan terus meminta untuk menginput bilangan ganjil. Program akan berhenti setelah pengguna menginput angka ganjil yaitu 357. Contoh kasus seperti sangat sesuai untuk menggunakan perulangan while, karena tidak diketahui berapa kali pengguna akan menginput bilangan genap yang tidak sesuai dengan permintaan.

PENGGUNAAN BREAK DAN CONTINUE

Perulangan yang kita buat dapat dikontrol dengan menggunakan break dan continue. Secara umum, break digunakan untuk menghentikan perulangan, sedangkan continue untuk melanjutkan perulangan ke iterasi berikutnya. Berikut merupakan contoh program yang menampilkan bilangan dari 1 sampai 10 :

```
for i in range (1,11) :  
    print (i)  
print ('Selesai')
```

Gambar 1.8 : Penggunaan for untuk bilangan 1 sampai 10

Pada program tersebut akan menampilkan bilangan 1 – 10, kemudian pada baris terakhir muncul tulisan ‘Selesai’. Jika diinginkan perulangan yang seharusnya sampai 10 dihentikan saat mencapai 6 maka, diperlukan break dengan kondisi sebagai berikut :

<pre>for i in range (1,11) : if i == 6 : break else : print(i) print('Selesai')</pre>	<pre>PS C:\prak_alpro\712511 ython.exe" c:/prak_alpr 1 2 3 4 5 Selesai</pre>
---	--

Gambar 1.9 : Penggunaan break dalam for beserta dengan outputnya

Pada saat $i = 6$, maka Boolean expression dari $i == 6$ akan menghasilkan nilai True, program akan menjalankan instruksi break. Maka perulangan akan dihentikan dan program berlanjut pada baris setelah perulangan tersebut, yaitu menampilkan tulisan ‘Selesai’.

Kemudian, apa perbedaan antara break dan continue ? Continue digunakan pada saat diperlukan untuk melewati tahap perulangan sekarang, langsung dilanjutkan ke tahap/iterasi perulangan selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh program yang menampilkan angka dari 1 – 10, namun tidak menampilkan angka 7 :

```
PS C:\prak_alpro\7125118
python.exe" c:/prak_alpro
1
2
3
4
5
6
8
9
10
Selesai

for i in range (1,11) :
    if i == 7 :
        continue
    else :
        print(i)
print('Selesai')
```

Gambar 1.10 : Penggunaan Continue dalam for beserta dengan Outputnya

Dapat dilihat dalam output, program menampilkan angka 1 sampai 10 tetapi melewati angka 7.

KONVERSI DARI BENTUK FOR MENJADI BENTUK WHILE

Sebagian bentuk perulangan for dapat dikonversi menjadi bentuk while. Beberapa hal yang ada di bentuk for dan while adalah sebagai berikut :

1. Harus ada nilai awal untuk memulai perulangan
2. Harus ada nilai akhir untuk mengakhiri perulangan
3. Harus ada langkah, agar iterasi dari nilai awal bisa terus berjalan sampai mencapai nilai akhir.

Misalkan ada perulangan for sebagai berikut :

```
for i in range (1,11) :
    print (i)
```

➔

```
i = 1 #awal
while i <= 10 : #kondisi akhir
    print(i)
    i = i + 1 #step
```

Gambar 1.11 : Pengubahan bentuk for dalam bentuk while

Dapat diidentifikasi bahwa perulangan dimulai dari 1, berakhir di 10 dengan step adalah 1. Konversi ke bentuk while dapat dilakukan dengan mudah dan menghasilkan perulangan while untuk menghasilkan output yang sama

Sumber : Modul 06– Struktur Kontrol Perulangan [\(Modul 06 – Struktur Kontrol Perulangan\)](#)

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

SOAL 1

Source Code :

```
def perkalian (a,b) :  
    print(f"{a} x {b} = ", end='')  
  
    for i in range (a) :  
        print (f"{b}", end='')  
  
        if i < a-1 :  
            print (' + ', end= '')  
        else :  
            print(' =', end='')  
  
    jumlah = 0  
    for i in range (a) :  
        hasil = jumlah + b  
        jumlah = hasil  
  
    print (f" {hasil}.")  
  
a = int(input("Masukan bilangan pertama : "))  
b = int(input("Masukan bilangan kedua : "))  
perkalian(a,b)
```


Langkah – langkah :

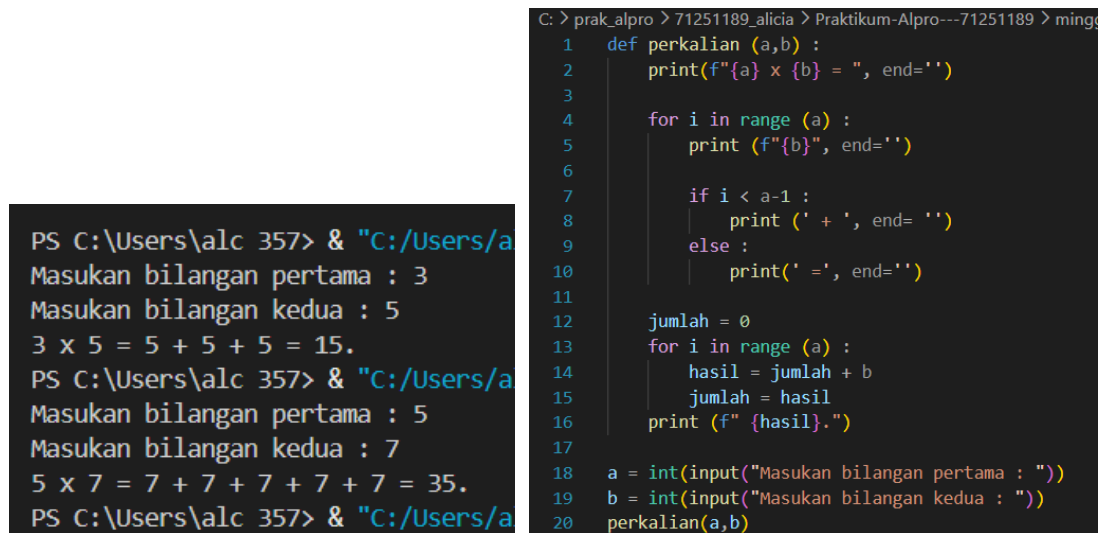
1. Pertama, buat fungsi yang bernama perkalian() yang berfungsi untuk menghitung perkalian dengan menggunakan penjumlahan. Fungsi ini memuat dua parameter (disini bernama a dan b), dimana a dan b merupakan angka/bilangan yang ingin dikalikan dan berasal dari inputan user.
2. Kemudian hal pertama yang akan dilakukan oleh fungsi itu adalah mengeprint $a \times b = ..$ dengan tujuan untuk memberitahu bilangan apa dengan bilangan apa yang dikalikan `print(f"{a} x {b} = ", end="")`. Sedangkan, `end=` digunakan supaya jika selanjutnya terdapat print lagi, maka output berada di baris yang sama bukan di baris selanjutnya.
3. Langkah berikutnya, kita akan menggunakan fungsi for untuk mengeprint proses penjumlahan dari perkalian 2 bilangan yang kita punya. Karena output yang dihasilkan memberikan informasi b yang ditambah sebanyak a kali maka, selama masih dalam rentang (a) maka program akan terus :
 - `print (f"{b}", end='')` Mengeprint b yang kemudian diakhiri dengan string kosong bukan baris baru,
 - Jika i masih kurang dari a-1 maka kemudian akan mengeprint tanda (+) atau operator tambah. Mengapa kurang dari a – 1 ?. karena dapat diperhatikan semisal kita menambah b sebanyak 5 kali maka ada 4 operator (+) didalamnya yang terletak setelah b, sedangkan b yang terakhir setelahnya akan ada tanda = . Oleh karena itu, selain i > a-1 kita print print (=).
4. Langkah selanjutnya kita akan kembali menggunakan fungsi for untuk menghitung hasil yang sebenarnya hasilnya sama dengan a dikali dengan b. Pertama, kita buat dulu variabel yang awalnya bernilai 0 (disini bernama jumlah) kemudian kita akan melakukan perulangan selama i masih berada di rentang (a) kita akan
 - Menambahkan jumlah dengan b yang ditampung oleh variabel (disini bernama hasil), kemudian kita ganti nilai dalam variabel jumlah dengan nilai dalam variabel hasil.

- Ketika perulangan telah selesai dilakukan, maka akan diprint hasil dari variabel "hasil".

5. Fungsi perkalian() sudah selesai dibuat, selanjutnya kita buat 2 variabel untuk menampung inputan user yang berisi bilangan bulat maka perlu int(),

6. Terakhir kita panggil fungsi perkalian(a,b) yang a,b nya akan digantikan oleh inputan user.

Output :



```

C: > prak_alpro > 71251189_alicia > Praktikum-Alpro---71251189 > mingg
1  def perkalian (a,b) :
2      print(f"{a} x {b} = ", end='')
3
4      for i in range (a) :
5          print (f"{b}", end='')
6
7          if i < a-1 :
8              print (' + ', end= '')
9          else :
10             print(' =', end='')
11
12         jumlah = 0
13         for i in range (a) :
14             hasil = jumlah + b
15             jumlah = hasil
16         print (f" {hasil}.")
17
18 a = int(input("Masukan bilangan pertama : "))
19 b = int(input("Masukan bilangan kedua : "))
20 perkalian(a,b)

```

```

PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/a
Masukan bilangan pertama : 3
Masukan bilangan kedua : 5
3 x 5 = 5 + 5 + 5 = 15.
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/a
Masukan bilangan pertama : 5
Masukan bilangan kedua : 7
5 x 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35.
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/a

```

Gambar 2.1 : Kode Program dan output soal nomor 1 tentang perkalian dengan penjumlahan

SOAL 2

Source Code :

```

def ganjil (bawah, atas) :
    if bawah < atas :
        print(f"bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah < atas, berarti
dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: ", end='')

        if bawah % 2 == 0 :
            bawah = bawah + 1
        else :
            bawah = bawah

```

```

        for i in range (bawah, atas+1, 2) :
            print (i, end='')
            if i == atas or i == atas-1 :
                print('.')
            else :
                print(', ', end='')

    elif bawah > atas :
        print(f"bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah > atas, berarti
dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: ", end='')

    if bawah % 2 == 0 :
        bawah = bawah-1
    else :
        bawah = bawah

    for i in range (bawah, atas-1, -2) :
        print (i, end='')
        if i == atas or i == atas-1 :
            print('.')
        else :
            print(', ', end='')

    else :
        if bawah % 2 == 0 :
            print("2 angka inputanmu sama dan genap")
        else :
            print(bawah)

bawah = int(input("Masukan batas bawah : "))
atas = int(input("Masukan batas atas : "))
ganjil(bawah,atas)

```

Langkah – langkah :

1. Disini kita akan membuat program yang berfungsi untuk menampilkan bilangan-bilangan ganjil yang berada pada range tertentu. Maka kita buat terlebih dahulu sebuah fungsi bernama ganjil() yang memuat 2 parameter (bawah dan atas). Bawah dan atas nantinya

akan menjadi inputan user berupa bilangan yang akan menjadi range output bilangan ganjil kita.

2. Ada 3 kemungkinan paling awal yang dapat kita temukan untuk memberikan output. Pertama, ketika batas bawah lebih kecil dari batas atas. Kedua, batas bawah lebih besar dari batas atas. Ketiga, angka yang di input oleh pengguna sama. Maka kita buat percabangan menggunakan if, elif, dan else.

3. Jika (if) bawah lebih kecil dari atas (bawah < atas) :

- Pertama kita akan terlebih dahulu mengeprint keterangan seperti di soal.
- Ada dua kemungkinan ketika inputan bawah lebih kecil dari atas yaitu inputan bawah bernilai genap atau inputan bawah bernilai ganjil.
- Jika Genap yang artinya bawah akan habis atau bernilai 0 ketika dimodulo 2 :
 - Maka kita ganti terlebih dahulu nilai bawah dengan bawah+1 supaya perulangan dimulai dari bilangan ganjil setelah inputan user.
- Jika ganjil yang artinya bawah akan bersisa 1 ketika dimodulo 2 atau else :
 - Maka nilai bawah tetap sesuai dengan inputan dari user.
- Kemudian, perulangan akan kita lakukan selama i berada di range bawah (dimulai/start) dan berakhir di atas+1 (jika tidak ditambah satu maka akan berakhir -1 dari atas), dengan step ditambah 2.
- Selama itu akan mengeprint i dengan end= "
- Kemudian jika i sudah sama nilai nya dengan atas(ketika atas ganjil) atau atas-1 (ketika atas adalah genap) maka akan mengeprint (.) setelah i. Namun sebelum itu (else) akan mengeprint (,) setelah i dengan end= "

4. Jika (elif) bawah lebih besar dari atas :

- Kita akan terlebih dahulu mengeprint keterangan seperti di soal
- Bilangan yang dihasilkan akan mundur, dari yang terbesar ke yang terkecil.
- Ada dua kemungkinan ketika inputan bawah lebih kecil dari atas yaitu inputan bawah bernilai genap atau inputan bawah bernilai ganjil.
- Jika Genap yang artinya bawah akan habis atau bernilai 0 ketika dimodulo 2 :

- Maka kita ganti terlebih dahulu nilai bawah dengan bawah-1 supaya perulangan dimulai dari bilangan ganjil sebelum inputan user.
 - Jika ganjil yang artinya bawah akan bersisa 1 ketika dimodulo 2 atau else :
 - Maka nilai bawah tetap sesuai dengan inputan dari user.
 - Kemudian, perulangan akan kita lakukan selama i berada di range bawah (dimulai/start) dan berakhir di atas-1 (jika tidak dikurang satu maka akan berakhir +1 dari atas), dengan step dikurang 2.
 - Selama itu akan mengeprint i dengan end= "
 - Kemudian jika i sudah sama nilai nya dengan atas(ketika atas ganjil) atau atas+1 (ketika atas adalah genap) maka akan mengeprint (.) setelah i. Namun sebelum itu (else) akan mengeprint (,) setelah i dengan end= "
5. Jika inputan sama :
- Jika Genap yang artinya habis di modulo 2 maka akan mengeprint keterangan bahwa inputan sama dan genap
 - Jika ganjil akan mengeprint angka itu.
6. Fungsi ganjil () telah selesai dibuat. Setelah itu, kita akan membuat dua variabel (disini namanya sama yaitu bawah dan atas) untuk menampung inputan user. Kemudian kita panggil fungsi ganjil ().

Output :

```
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu06> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" c:/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71251189/minggu06/soal02.py
Masukan batas bawah : 4
Masukan batas atas : 12
bawah = 4, atas = 12. Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: 5, 7, 9, 11.
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu06> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" c:/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71251189/minggu06/soal02.py
Masukan batas bawah : 3
Masukan batas atas : 15
bawah = 3, atas = 15. Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu06> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" c:/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71251189/minggu06/soal02.py
Masukan batas bawah : 15
Masukan batas atas : 3
bawah = 15, atas = 3. Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3.
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu06> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" c:/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71251189/minggu06/soal02.py
Masukan batas bawah : 18
Masukan batas atas : 4
bawah = 18, atas = 4. Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5.
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu06>
```

Gambar 2.2 : Output dan code soal nomor 2 tentang bilangan ganjil dalam sebuah range

```

soal02.py > ganjil
1  def ganjil (bawah, atas) :
2      if bawah < atas :
3          print(f"bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah < atas, berarti dari kecil ke besar, maka hasilnya adalah: ", end='')
4          if bawah % 2 == 0 :
5              bawah = bawah + 1
6          else :
7              bawah = bawah
8
9          for i in range (bawah, atas+1, 2) :
10             print (i, end='')
11             if i == atas or i == atas-1 :
12                 print('.')
13             else :
14                 print(', ', end='')
15
16     elif bawah > atas :
17         print(f"bawah = {bawah}, atas = {atas}. Karena bawah > atas, berarti dari besar ke kecil, maka hasilnya adalah: ", end='')
18         if bawah % 2 == 0 :
19             bawah = bawah-1
20         else :
21             bawah = bawah
22
23         for i in range (bawah, atas-1, -2) :
24             print (i, end='')
25             if i == atas or i == atas+1 :
26                 print('.')
27             else :
28                 print(', ', end='')
29
30     else :
31         if bawah % 2 == 0 :
32             print("2 angka inputanmu sama dan genap")
33         else :
34             print(bawah)
35
36     bawah = int(input("Masukan batas bawah : "))
37     atas = int(input("Masukan batas atas : "))
38     ganjil(bawah,atas)

```

Gambar 2.3 : Output dan code soal nomor 2 tentang bilangan ganjil dalam sebuah range

SOAL 3

Source code :

```

def IPS(jmlh_matkul) :
    nilaimu = 0
    for i in range (jmlh_matkul) :
        abjad = (input(f'Nilai MK {i+1} : '))
        if abjad == 'A' :
            poin = 3*4
        elif abjad == 'B' :
            poin = 3*3
        elif abjad == 'C' :
            poin = 3*2
        elif abjad == 'D' :
            poin = 3*1
        total = poin + nilaimu

```

```

        nilaimu = total
    ips_semester = round((nilaimu / (jumlah * 3)),2)
    print(f'Nilai IPS anda semester ini {ips_semester}')

jmlh_matkul = int(input("Berapa jumlah mata kuliah? "))
IPS(jmlh_matkul)

```

Langkah – Langkah :

1. Pertama, kita buat fungsi untuk menghitung nilai indeks prestasi semester (IPS). Fungsi ini bernama IPS() yang memuat 1 parameter yaitu jmlh_matkul yang berfungsi untuk menampung jumlah matkul yang diinginkan oleh user.
2. Kemudian, dalam fungsi tersebut kita buat terlebih dahulu variabel (nilaimu) bernilai 0
3. Selanjutnya kita lakukan perulangan menggunakan for. Selama i berada dalam range (jmlh_matkul) maka kita akan terus
 - Meminta input user tentang nilai tiap matkul sebanyak jmlh_matkul. Input tersebut akan disimpan dalam variabel bernama abjad
 - Kemudian kita buat percabangan dimana jika input adalah A maka poin (buat variabel) akan bernilai 3*4, jika input adalah B maka poin akan bernilai 3*3. Jika input adalah C maka poin akan bernilai 3*2, sedangkan jika abjad adalah D maka poin adalah 3*1 . Mengapa semua dikali 3? Karena satu matkul diasumsikan semua 3 SKS.
 - Kemudian, kita buat sebuah variabel baru lagi (disini adalah total) yang berfungsi menambahkan poin yang kita dapat berdasarkan abjad dengan nilaimu
 - Kemudian, nilai variabel nilaimu akan diganti nilainya dengan nilai total. Sehingga jumlah poin sebelumnya akan tersimpan dan akan ditambahkan dengan poin setelahnya.
 - Hal ini akan terus dilakukan hingga perulangan selesai.

4. Perulangan sudah selesai dilakukan, kita buat variabel yang berfungsi untuk menghitung ips dimana nilai diperoleh dari nilaimu (yang sudah kita hitung di perulangan) dibagi dengan (jumlah matkul dikali 3) karena diasumsikan setiap matkul 3 sks. Kita gunakan round supaya output jumlah angka dibelakang koma sesuai keinginan kita (disini 2)
5. Kemudian kita print hasil IPS nya
6. Fungsi IPS() selesai dibuat. Kemudian kita buat variabel untuk menampung jumlah matkul (disini Namanya sama dengan parameter yang kita buat untuk fungsi)
7. Kemudian kita panggil fungsi yang sudah kita buat.

Output :

```
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/AppData
/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71
Berapa jumlah mata kuliah? 6
Nilai MK 1 : A
Nilai MK 2 : B
Nilai MK 3 : C
Nilai MK 4 : A
Nilai MK 5 : D
Nilai MK 6 : C
Nilai IPS anda semester ini 2.67
PS C:\Users\alc 357> & "C:/Users/alc 357/AppData
/prak_alpro/71251189_alicia/Praktikum-Alpro---71
Berapa jumlah mata kuliah? 8
Nilai MK 1 : A
Nilai MK 2 : A
Nilai MK 3 : A
Nilai MK 4 : A
Nilai MK 5 : A
Nilai MK 6 : A
Nilai MK 7 : A
Nilai MK 8 : A
Nilai IPS anda semester ini 4.0
```

```
C: > prak_alpro > 71251189_alicia > Praktikum-Alpro---71251189 > minggu06 > s
1 def IPS(jmlh_matkul) :
2     for i in range (jmlh_matkul) :
3         abjad = (input(f'Nilai MK {i+1} : '))
4         if abjad == 'A' :
5             poin = 3*4
6         elif abjad == 'B' :
7             poin = 3*3
8         elif abjad == 'C' :
9             poin = 3*2
10        elif abjad == 'D' :
11            poin = 3*1
12        total = poin + nilaimu
13        nilaimu = total
14        ips_semester = round((nilaimu / (jmlh_matkul * 3)),2)
15        print(f'Nilai IPS anda semester ini {ips_semester}')
16
17
18 jmlh_matkul = int(input("Berapa jumlah mata kuliah? "))
19 IPS(jmlh_matkul)
```

Gambar 2.4 : Kode Pemrograman soal nomor 3 menentukan IPS